

Colle n°10

1 Exercices

Exercice 1. Soient E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{rg}(f) = 1$. Montrer que f est soit diagonalisable, soit nilpotent.

Exercice 2. Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = f$ avec $f \neq 0$ et $f \neq \text{Id}_E$. Étudier la diagonalisabilité de l'endomorphisme $u \mapsto f \circ u - u \circ f$ de $\mathcal{L}(E)$ et préciser ses éléments propres.

Exercice 3. On appelle *classe de similitude* d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices semblables à A .

- (a) On suppose que A est diagonalisable. Montrer que B est semblable à A si, et seulement si, $\chi_A = \chi_B$ et $\pi_A(B) = 0_n$.
- (b) En déduire que la classe de similitude d'une matrice diagonalisable est une partie fermée.
- (c) Montrer que cette classe de similitude contient au moins une matrice triangulaire supérieure T .
- (d) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on introduit la matrice diagonale $D_k = \text{diag}(k, k^2, \dots, k^n)$. Calculer $D_k T D_k^{-1}$.
- (e) Établir que A est diagonalisable.

Exercice 4. Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$A \text{ est diagonalisable} \iff A - A^{-1} \text{ est diagonalisable.}$$

Exercice 5. Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = C$.

On suppose en outre que C commute avec A et B .

- (a) On suppose que A est diagonalisable. Montrer que C est nulle.
- (b) On suppose que C est diagonalisable. Montrer de nouveau que C est nulle.

2 Solutions

Correction exercice 1.

Comme $\text{rg}(f) = 1$ donc $\text{Im}(f) := \langle x \rangle$ est une droite vectorielle engendrée par x et $\dim \ker(f) = n - 1$. Deux cas se présentent alors : soit $\text{Im}(f) \cap \ker(f) = \{0\}$ soit $\text{Im}(f) \subset \ker(f)$.

Dans le premier cas, on a $E = \text{Im}(f) \oplus \ker(f)$. Comme $f(x) \in \text{Im}(f)$ alors $f(x) = \lambda x$ ($\lambda \neq 0$ puisque $x \notin \ker(f)$) : $\text{Im}(f)$ est sous-espace propre de f associé à la valeur propre λ . D'autre part, $\ker(f)$ est sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Donc, E est somme directe des sous-espaces propres $\text{Im}(f)$ et $\ker(f)$, d'où f est diagonalisable.

Dans le second cas, on a $f(x) \in \ker(f)$ pour tout $x \in E$, donc $f^2(x) = 0$, et donc $f^2 = 0$. D'où f est nilpotent.

Correction exercice 2.

Notons φ l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ étudié. On observe que $\varphi^3 = \varphi$. Par annulation d'un polynôme scindé simple, on peut affirmer que φ est diagonalisable de seules valeurs propres possibles 0, 1 et -1 .

En introduisant une base adaptée à la projection f , la matrice de cet endomorphisme est

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

avec $1 \leq r < \dim E$. En notant

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

la matrice de u dans cette base, on obtient

$$\varphi(u) = 0 \iff B = 0 \text{ et } C = 0,$$

$$\varphi(u) = u \iff A = 0, C = 0 \text{ et } D = 0,$$

$$\varphi(u) = -u \iff A = 0, B = 0 \text{ et } D = 0.$$

Les valeurs propres de φ sont donc exactement 0, 1 et -1 et les sous-espaces propres associés viennent d'être décrits.

Correction exercice 3.

- (a) Si B est semblable à A alors A et B ont le même polynôme caractéristique et le même polynôme minimal. On a donc $\chi_A = \chi_B$ et aussi $\pi_A(B) = \pi_B(B) = O_n$. Inversement, si $\pi_A(B) = O_n$ alors B est diagonalisable. En effet, π_A est simplement scindé puisqu'on suppose A est diagonalisable. Si de plus $\chi_A = \chi_B$ alors A et B ont les mêmes valeurs propres comptées avec multiplicité. Les matrices A et B sont donc diagonalisables semblables à une même matrice diagonale, elles sont semblables entre elles.
- (b) L'application $\chi : M \mapsto \chi_M$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vers $\mathbb{C}_n[X]$ est continue. En effet, les coefficients de χ_M sont des polynômes en les coefficients de M . On en déduit que l'ensemble $\chi^{-1}(\{\chi_A\})$ est une partie fermée en tant qu'image réciproque d'une partie fermée par une application continue. Aussi, l'application $\pi_A : M \mapsto \pi_A(M)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vers lui-même est continue par opérations sur les fonctions continues. On en déduit que l'ensemble $\pi_A^{-1}(\{O_n\})$ est fermé. Par intersection, la classe de similitude de A qui peut se décrire comme $\chi^{-1}(\{\chi_A\}) \cap \pi_A^{-1}(\{O_n\})$ est fermée.
- (c) La matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est assurément trigonalisable (son polynôme caractéristique est nécessairement scindé sur $\mathbb{C}$). Il existe donc au moins une matrice triangulaire supérieure dans sa classe de similitude.
- (d) En notant $t_{i,j}$ le coefficient général de T , le coefficient général de $D_k^{-1}TD_k$ est

$$k^i t_{i,j} k^{-j} = t_{i,j} k^{i-j}.$$

- (e) – Pour $i < j$,

$$t_{i,j} k^{i-j} \longrightarrow 0 \quad \text{quand} \quad k \longrightarrow +\infty.$$

- Pour $i = j$,

$$t_{i,j} k^{i-j} = t_{i,i} \longrightarrow t_{i,i} \quad \text{quand} \quad k \longrightarrow +\infty.$$

- Pour $i > j$,

$$t_{i,j} k^{i-j} = 0 \longrightarrow 0 \quad \text{quand} \quad k \longrightarrow +\infty.$$

On a donc

$$D_k^{-1}TD_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} D = \text{diag}(t_{1,1}, \dots, t_{n,n}).$$

Or les matrices $D_k^{-1}TD_k$ sont semblables à T donc à A . La suite $(D_k^{-1}TD_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ apparaît comme une suite convergente d'éléments du fermé qu'est la classe de similitude de A , sa limite D est donc aussi élément de cette classe de similitude. Ainsi, il existe une matrice diagonale dans la classe de similitude de A : la matrice A est diagonalisable.

Correction exercice 4. Posons $B = A - A^{-1}$.

($\Rightarrow$) Immédiat : une matrice $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ diagonalisant A diagonalise aussi B .

($\Leftarrow$) Supposons B diagonalisable. Le polynôme minimal de B s'écrit

$$Q = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(B)} (X - \lambda).$$

On a

$$\prod_{\lambda \in \text{Sp}(B)} (A - A^{-1} - \lambda I_n) = 0_n.$$

En multipliant par A^p avec $p = \text{Card}(\text{Sp}(B))$, on obtient

$$\prod_{\lambda \in \text{Sp}(B)} (A^2 - \lambda A - I_n) = 0_n.$$

Cela détermine un polynôme annulateur de A qui est

$$P = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(B)} (X^2 - \lambda X - 1).$$

Celui-ci est scindé car les facteurs $X^2 - \lambda X - 1$ le sont tous puisque $\Delta = \lambda^2 + 4 > 0$. Celui-ci est à racines simples car les facteurs $X^2 - \lambda X - 1$ n'ont pas de racines en commun. En effet, par différence d'équations,

$$\begin{cases} x^2 - \lambda x - 1 = 0 \\ x^2 - \mu x - 1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x \neq 0 \\ (\mu - \lambda)x = 0 \end{cases} \implies \lambda = \mu.$$

Ainsi A est diagonalisable.

Correction exercice 5.

(a) Par récurrence, on obtient

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad A^k B - B A^k = k A^{k-1} C.$$

On en déduit

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad P(A)B - B P(A) = P'(A)C.$$

Si la matrice A est diagonalisable, elle annule un polynôme scindé à racines simples P , et donc

$$P'(A)C = 0.$$

Puisque les racines de P sont simples, les valeurs propres de A ne sont pas racines de P' , et une diagonalisation de A permet d'affirmer

$$\det(P'(A)) \neq 0.$$

Puisque la matrice $P'(A)$ est inversible, l'identité $P'(A)C = 0$ donne $C = 0$.

(b) Supposons C diagonalisable. Notons a, b, c les endomorphismes de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associés aux matrices A, B, C . Soit λ une valeur propre de C . Le sous-espace propre $E_\lambda(c)$ est stable par les endomorphismes a et b car la matrice C commute avec A et B .

Notons a_λ et b_λ les endomorphismes induits associés. On a

$$a_\lambda \circ b_\lambda - b_\lambda \circ a_\lambda = \lambda \text{Id}_{E_\lambda(c)}.$$

En considérant la trace, on obtient

$$\lambda \dim E_\lambda(c) = 0.$$

On en déduit que seule 0 est valeur propre de C , et donc la matrice diagonalisable C est nulle.